

LAPORAN PRAKTIKUM

Basis Data



Andhika Fikri Ekanatha 103122400059

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.
Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.

- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

A. Buat Keyspace

- buatlah sebuah Keyspace dengan nama `spotifyne_0802` sebagai wadah utama data aplikasi
- Gunakan strategi replikasi `SimpleStrategy` dengan `replication_factor 1`.
- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah `USE`

B. Buat Table

- Buatlah tabel bernama `musician_data` di dalam keyspace `spotifyne_0802` dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query `CREATE TABLE` sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah `SELECT`.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifyne dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

JAWABAN 1&2 :

```
Cassandra CQL Shell
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> -- Gunakan Keyspace yang baru dibuat
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> -- 2. membuat Table
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id text PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> -- 3. Insert 3 data musisi
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M001', 'The Weeknd', 110000000, 'Canada', {'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M002', 'Daft Punk', 250000000, 'France', {'Electronic', 'Disco'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M003', 'Adele', 650000000, 'UK', {'Pop'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> -- 4. Nampilin semua data
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----
M001 | The Weeknd | 110000000 | {'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'} | Canada
M002 | Daft Punk | 250000000 | {'Disco', 'Electronic'} | France
M003 | Adele | 650000000 | {'Pop'} | UK

(3 rows)
```

3. Keuntungan paling signifikan yang didapat adalah proses pembacaan data menjadi jauh lebih cepat, mengingat kita bisa memangkas operasi JOIN yang memakan waktu

Dalam sistem RDBMS biasa seperti Oracle dan MySQL, kaidah normalisasi mengharuskan data dengan relasi One-to-Many atau Many-to-Many dipecah ke beberapa tabel terpisah (seperti tabel musisi, genre, dan tabel junction). Jadi, ketika Spotifine ingin meload profil musisi dan genrenya secara bersamaan, sistem wajib menggabungkan tabel-tabel tersebut melalui JOIN. Jika penggunaanya ada jutaan, beban kerja server akan sangat berat dan memperlambat sistem.

Namun, dengan menggunakan tipe data set pada Cassandra, kita bisa menerapkan konsep denormalisasi. Semua data genre milik seorang musisi dapat disimpan langsung di dalam satu baris (row) yang sama. Dengan begitu, aplikasi cukup melakukan satu kali akses ke satu tabel untuk mengambil profil lengkap sang musisi. Efeknya, performa aplikasi jauh lebih optimal dan tidak akan lemot walau sedang menghadapi lonjakan lalu lintas pengguna (traffic) di waktu bersamaan.